

1. 바닥 미장면적이 $1,000\text{m}^2$ 일 때, 1일 10인 작업 시 작업 소요일을 구하시오. (단, 아래와 같은 품셈을 기준으로 하며 계산과정을 쓰시오.)

득점	배점
	5

바닥미장 품셈(m^2)

구분	단위	수량
미장공	인	0.05

- (1) 1m^2 당 품셈: 0.05인
 (2) 작업소요일: $1,000 \times 0.05 \div 10 = 5\text{일}$

2. 다음이 설명하는 적합한 입찰방식의 명칭을 쓰시오.

득점	배점
	3

공사현장이 소재하는 지역(광역시, 도)에 주된 사무소를 두고 있는 건설업체만을 대상으로 경쟁입찰에 부치도록 함으로써 비교적 소규모 공사를 해당 지역업체가 수주하도록 하는 제도

지역제한경쟁입찰

3. 슬러리월(Slurry Wall) 공법의 장점과 단점을 각각 2가지씩 쓰시오.

득점	배점
	4

(1) 장점:

- ① 벽체의 강성 및 차수성이 크다.
 ② 소음 및 진동이 적다.

(2) 단점:

- ① 패널(Panel)간 조인트(Joint)로 수평연속성이 부족하다.
 ② 공사비가 비교적 고가이다.

4. 시멘트벽돌 1.0B 두께로 가로 15m, 세로 3m 벽을 쌓을 경우 소요되는 벽돌량과 모르타르량을 산출하시오.
(단, 모르타르는 배합비 1:3의 쌓기용 모르타르이다.)

득점	배점
	4

- (1) 벽돌량(매): $15 \times 3 \times 149 \times 1.05 = 7,040.25 \Rightarrow 7,041\text{매}$
(2) 모르타르량: $15 \times 3 \times 0.049\text{m}^3/\text{m}^2 = 2.205\text{m}^3 \Rightarrow 2.21\text{m}^3$

5. 다음 용어를 간단히 설명하시오.

득점	배점
	4

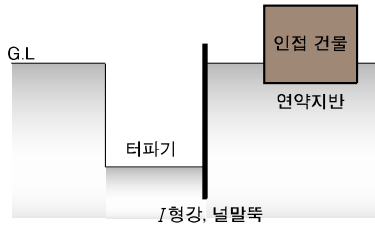
- (1) 슬라이딩폼: 거푸집을 연속으로 이동시키면서 콘크리트 타설을 하므로 시공이음 없는 균일한 시공이 가능한 거푸집
(2) 터널폼: 한 구획 전체의 벽판과 바닥판을 ㄱ자형 또는 ㄷ자형으로 짜는 거푸집

6. 【KCS 41 56 07】에 명기된 금속판 지붕잇기의 종류 4가지를 쓰시오.

득점	배점
	4

- ① 돌출 잇기(Standing Seam) 지붕
② 기와가락 잇기(Batten Seam) 지붕
③ 평 잇기(Flat Seam) 지붕
④ 계단식 잇기(Horizontal Seam) 지붕

7. 아래 그림에서와 같이 터파기를 했을 경우, 인접 건물
의 주위 지반이 침하할 수 있는 원인을 3가지 쓰시오.
(단, 일반적으로 인접하는 건물보다 깊게 파는 경우)



- ① 히빙(Heaving)
- ② 보일링(Boiling)
- ③ 파이핑(Piping)

득점	배점
	3

8. 얇은 기초와 흙에 매립된 구조로 이루어진 지반에서
발생할 수 있는 동결방지 방안 2가지를 쓰시오.

- ① 단열재료 삽입
- ② 지하수위 저하
- ③ 동결심도 아래 배수층 설치
- ④ 모관수 상승을 방지하는 차단층 설치
- ⑤ 지표의 흙을 화학처리하여 동결온도 저하

득점	배점
	2

9. 콘크리트의 압축강도를 조사하기 위해 슈미트해머를
사용할 때 반발경도를 조사한 후 추정강도를 계산할
때 실시하는 보정방안 3가지를 쓰시오.

- ① 타격방향에 의한 보정
- ② 콘크리트 건조상태에 의한 보정
- ③ 재령(Age)에 의한 보정계수의 적용

득점	배점
	3

10. 다음 철근의 정착위치를 쓰시오.

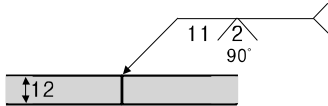
보기

예시: 기둥 또는 벽체

- (1) 기둥: 기초
- (2) 큰보: 기둥
- (3) 작은보: 큰보

득점	배점
	3

11. 그림과 같은 용접부의 기호에 대해 기호의 수치를 모두 표기하여 제작 상세를 표시하시오.



- ① 화살쪽 용접부 개선각 90° V형 그루브용접
- ② 목두께 12mm
- ③ 개선깊이 11mm
- ④ 루트(Root) 간격 2mm

득점	배점
	4

12. 강구조공사에서 용접부의 비파괴 시험방법의 종류를 2가지 쓰시오.

- ① 방사선 투과법
- ② 초음파 탐상법

득점	배점
	4

13. 시공계획서 제출 시 환경관리 및 친환경관리에 대해 제출해야 할 서류에 포함될 내용을 4가지 쓰시오.

- ① 건설폐기물 저감 및 재활용계획
- ② 산업부산물 재활용계획
- ③ 온실가스 배출 저감 계획
- ④ 천연자원 사용 저감 계획

득점	배점
	4

14. 도장공사에서 유성바니시의 주요 구성 성분에 대하여 설명하시오.

- ① 수지: 안료와 안료를 연결하여 도막을 형성하는 주체가 된다.
- ② 건성유: 도료용 기름으로 식물성 기름을 가열하여 정제한 것이다.
- ③ 건조제: 건조가 느린 도료의 건조를 촉진시킨다.

득점	배점
	3

15. 한국산업규격(KS)에 명시된 속빈블록의 치수를 3가지 쓰시오.

- ① 390(길이)×190(높이)×100(두께)
- ② 390(길이)×190(높이)×150(두께)
- ③ 390(길이)×190(높이)×190(두께)

득점	배점
	3

16. 탑다운 공법(Top-Down Method)은 지하구조물의 시공순서를 지상에서부터 시작하여 점차 깊은 지하로 진행하며 완성하는 공법으로서 여러 장점이 있다. 이 중 작업공간이 협소한 부지를 넓게 쓸 수 있는 이유를 기술하시오.

1층 슬래브가 먼저 타설되어 작업공간으로 활용이 가능하기 때문이다.

득점	배점
	3

17. Remicon(보통 - 25 - 24 - 150)의 현장도착 시 송장 표기에 대해 각각 의미하는 내용을 간단히 쓰시오.

- (1) 보통: 콘크리트의 종류에 따른 구분
- (2) 25mm: 굵은골재 최대치수
- (3) 24MPa: 호칭강도
- (4) 150mm: 슬럼프 또는 슬럼프 플로

득점	배점
	4

18. 다음이 설명하는 용어를 쓰시오.

- (1) 작업도중, 자재, 공구 등의 낙하로 인한 피해를 방지하기 위하여 벽체 및 비계 외부에 설치한 망:

낙하물방지망

- (2) 건설 현장에서 작업 중에 건설 재료 또는 공구 따위의 낙하로 인한 재해를 방지하기 위하여 비계 내측이나 외측 따위에 판재나 철판 따위의 재료를 사용하여 설치하는 가설물: 방호선반

득점	배점
	4

19. 콘크리트 배합설계의 배합표에 기재되어 있는 항목에서 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오.

(①) (mm)	슬럼프 (mm)	(②) (%)	물- 결합재 비 W/B (%)	(③) S/A (%)	단위질량(kg/m ³)					
					물	시멘트	(④)	굵은 골재	혼화 재료 (⑤)	혼화제
-	-	()	-	-	-	-	-	-	-	-

주 1) 포졸란 반응성 및 잠재수경성을 갖는 혼화재를 사용하지 않는 경우에는 물-시멘트비가 된다.

2) 여러 종류의 것을 사용할 경우에는 각각의 난을 나누어 표시한다.

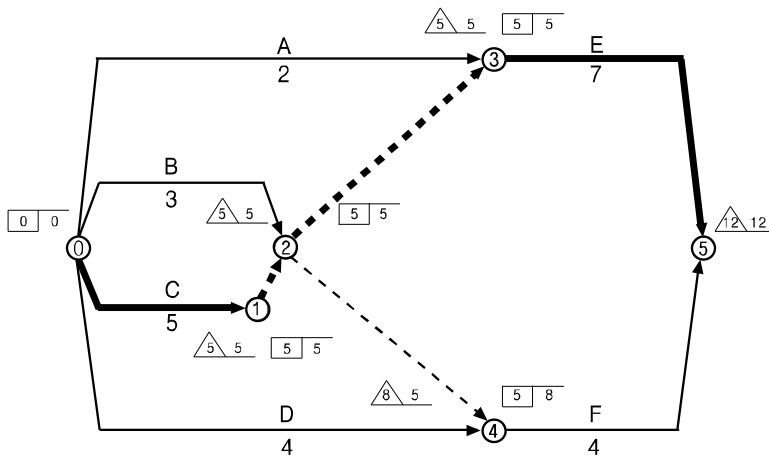
득점	배점
	5

- ① 굵은 골재의 최대치수
- ② 공기량
- ③ 잔골재율
- ④ 잔골재
- ⑤ 혼화재

20. 다음 데이터를 네트워크공정표로 작성하고, 각 작업의 여유시간을 구하시오.

득점	배점
	10

작업명	작업일수	선행작업	비고
A	2	없음	(1) 결합점에서는 다음과 같이 표시한다.
B	3	없음	
C	5	없음	
D	4	없음	
E	7	A, B, C	(2) 주공정선은 굵은선으로 표시한다.
F	4	B, C, D	



작업명	TF	FF	DF	CP
A	3	3	0	
B	2	2	0	
C	0	0	0	※
D	4	1	3	
E	0	0	0	※
F	3	3	0	

21. 다음 지진력 저항시스템을 내진 성능과 관련지어 설명하시오.

득점	배점
	4

- (1) 내력벽시스템: 수직하중과 함께 횡하중을 벽체가 지지하는 지진력저항시스템으로 벽체는 지진하중에 대하여 충분한 면내 횡강성과 횡강도를 발휘해야 한다.
- (2) 모멘트골조시스템: 수직하중과 횡하중을 보와 기둥으로 구성된 모멘트골조가 저항하는 지진력저항시스템이다.

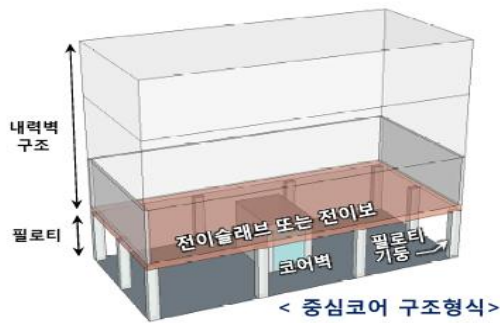
22. 인장철근만 배근된 철근콘크리트 직사각형 단순보에 하중이 작용하여 순간처짐이 5mm 발생하였다. 5년 이상 지속하중이 작용할 경우 총처짐량(순간처짐+장기처짐)을 구하시오. (단, 장기처짐계수 $\lambda_{\Delta} = \frac{\xi}{1 + 50\rho'}$ 을 적용하며 시간경과계수는 2.0으로 한다.)

득점	배점
	4

$$\begin{aligned} \text{총처짐} &= \text{탄성처짐} + \text{탄성처짐} \times \frac{\xi}{1 + 50\rho'} \\ &= (5) + (5) \times \frac{(2.0)}{1 + 50(0)} = 15\text{mm} \end{aligned}$$

23. 중심코어 필로티 건축물의 구조설계에서 사용 가능한 코어벽의 배치 유형에서 코어벽의 위치로 바람직한 것과 바람직하지 않은 것을 고르고 바람직하지 않은 것은 그 이유를 설명하시오. (단, 상부는 벽구조이고, 아래 필로티 구조는 주차가 잘 되었다고 가정한다.)

특점	배점
	5

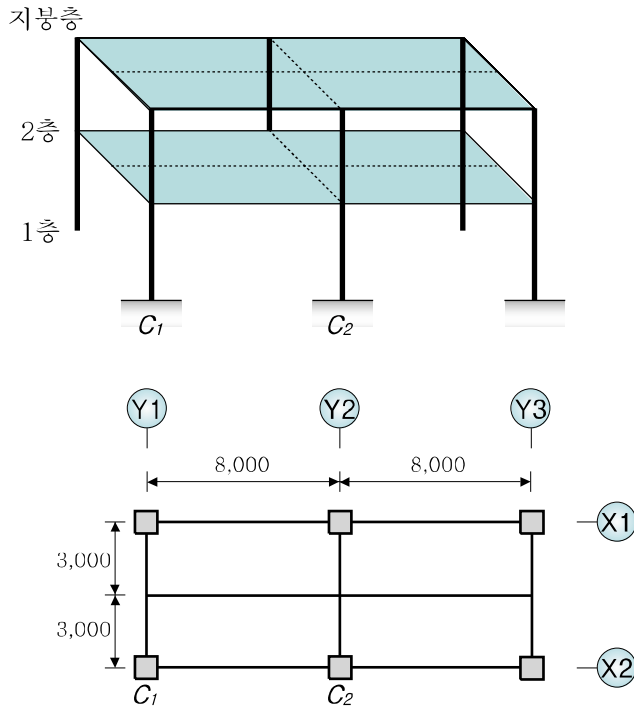


①	②	③	④

- (1) 바람직한 코어벽 배치: (①, ④)
 (2) 바람직하지 않은 코어벽 배치: (②, ③)
 (3) 이유: 비틀림 비정형 평면이므로 비경제적이다.

24. 그림과 같은 지상 2층 건물에 기둥 C_2 의 1층에 발생하는 계수하중에 의한 축력(kN)을 구하시오.

득점	배점
	6



보기

설계조건

- RC구조
- 용도
 - 2층 : 일반사무실
 - 지붕층 : 산책로 용도
- 횡하중은 고려하지 않음
- 보와 기둥의 자중은 고려하지 않음

【고정하중: kN/m^2 】

용도	층별	재료	두께(mm)	고정하중
지붕	지붕층	누름모르타르	100	2
		방수단열	-	0.3
		콘크리트	180	4.32
		슬래브		
		천장마감	-	0.2
사무실	2층	단열 및 모르타르	40	0.8
		콘크리트	200	4.8
		슬래브		
		천장마감	-	0.2

【기본등분포활하중: kN/m^2 】

용도		등분포활하중
1	사무실	일반 사무실
		특수용도 사무실
		문서보관실
		1층 외의 모든 층 복도
2	지붕	점유·사용하지 않는 지붕(지붕활하중)
		산책로 용도
		정원 또는 집회 용도
		출입이 제한된 조경 구역

(1) 고정하중

① 지붕층: $(2 + 0.3 + 4.32 + 0.2) \times (8 \times 3) = 163.68\text{kN}$

② 2층: $(0.8 + 4.8 + 0.2) \times (8 \times 3) = 139.2\text{kN}$

③ 전체 고정하중: $163.38 + 139.2 = 302.88\text{kN}$

(2) 활하중

① 지붕층: $(8 \times 3) \times 3.0 = 72\text{kN}$

② 2층: $(8 \times 3) \times 2.5 = 60\text{kN}$

③ 전체 활하중: $72 + 60 = 132\text{kN}$

(3) C_2 기둥의 계수하중:

① $1.4 \times (302.88) = 423.032\text{kN}$

② $1.2 \times (302.88) + 1.6 \times (132) = 574.656\text{kN} \leftarrow \text{지배}$

“합격을 기원합니다.”